

Условие:

Чекаут - один из ключевых составляющих продукта Fundraise Up. Чекаут - форма, которую видит пользователь (донор), когда собирается сделать пожертвование. Первый экран чекаута - экран с выбором размера пожертвования. Пользователь может выбрать размер пожертвования из подсказок на экране, либо ввести сумму самостоятельно. Кроме того, пользователь может сделать разовое пожертвования (вкладка "Give once"), либо сделать регулярное пожертвование (вкладка "Monthly"). Был проведен АБ-тест, в котором было протестировано одно изменение: на вкладке "Give once" убрано предзаполнение поля ввода суммы. До этого поле было предзаполнено значением одной из подсказок. На рисунке ниже слева - контрольная группа, справа - тестовая.

The image displays two versions of the Fundraise Up checkout interface. Both versions feature a 'Secure donation' header with a lock icon. The left version (control group) has the 'Give once' tab selected, and the amount field is pre-filled with '\$ 100'. The right version (test group) also has the 'Give once' tab selected, but the amount field is empty. Both versions include a grid of preset amounts (\$200, \$100, \$50, \$30, \$20, \$10), a currency dropdown set to USD, a checkbox for 'Give in honor or in memory', a designation dropdown set to 'Where it is needed most', an 'Add comment' field, and a 'Donate' button.

Задача:

- 1) Определить метрики, на которые стоит смотреть в тесте, и объяснить свой выбор;
- 2) Проанализировать АБ-тест;
- 3) Составить рекомендации по результатам анализа.

Решение:

1) Я предполагаю, что данный А/В тест провели, чтобы проверить вырастет ли конверсия из окна чекаута в окно создания доната. Возможно, предварительно были проведены опросы пользователей, либо менеджмент проекта по своему опыту и видению предполагает, что данное изменение может увеличить долю клиентов, которые совершат пожертвование. То есть **целевая метрика**, на которую я бы смотрел в тесте это **CR - конверсия из окна чекаута в окно создания доната**. Считаем, как *Число уникальных пользователей, которые создали донат/Число уникальных пользователей, которые открыли экран чекаута*.

Также я бы установил (а далее сравнил между пилотом и контролем) для этого теста **защитную метрику** выраженную, как средняя сумма пожертвования на клиента в группе (**ARPU**). Считаем, как *Сумма всех пожертвований / Число уникальных пользователей, которые открыли экран чекаута*.

2) Мой дизайн A/B теста можно посмотреть в файле **“Дизайн AB теста для номера 1.docx”**.

Код, который был написан для анализа, есть в моем Jupyter notebook в файле **“task 1 ab test.ipynb”**.

Статистические результаты теста получились следующие:

- CR в тестовой группе примерно 12.7% против 11.7% в контрольной группе. Z-test показал $p\text{-value}=0.003$, так что можем сделать вывод, что разница статистически значима.
- ARPU в тестовой группе равен 10.3\$ против 9.6\$ (посчитано в блоках 28-30). То есть видим даже рост. Но это получилось в том числе благодаря тому, что в тестовой группе были несколько очень крупных по сумме пожертвований (видно блоке в 29). При расчете ARPU без данных, которые находятся выше 99 персентилля, то мы получаем, что в тестовой группе усеченная средняя равна 7.5 против 7.6 в контрольной группе, всего на 2% меньше, что является незначительным снижением.

В силу того, что большая часть значений при вычислении ARPU – это ноль, и явно невозможно применить t-test, то я провел [перестановочный статистический тест](#). Его результат можно увидеть в блоке кода номер 32. Разницы между контролем и тестом нет, что помимо обычного сравнения средних дает еще один аргумент в пользу того, что ARPU в тестовой группе не уменьшился.

3) Рекомендация по итогам эксперимента будет, что **надо внедрять изменение**, так как целевая метрика CR выросла, а снижения ARPU зафиксировано не было. Также обязательно следить за этими метриками после внедрения изменения.